



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 15

Review Pertemuan 9 sampai 14 dan Kuis Wajib

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	4-8 Turunan, integral, eksponen, dan logaritma; 4-10 Laju berkaitan, optimasi, dan persamaan diferensial

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 4-10, 4-8, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Turunkan $\sin(Ax)e^{Bx}$.

Soal 1.2

Hitung $\int (Ax^2 + e^x + \frac{1}{x}) dx$.

Soal 1.3

Solusi umum $y' = -By$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 4-10, 4-8, MENERAPKAN

Soal 2.1

Ekstrem $f(x) = x^3 - 3Ax$ pada $[0, 2\sqrt{A}]$.

Soal 2.2

Luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = Ax$.

Soal 2.3

Hitung $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx$ dan $\int_1^e x^A \ln x dx$ untuk $A = 1$.

Soal 2.4

Populasi berlipat dua setiap A tahun. Kapan menjadi delapan kali?

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 4-10, 4-8, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis $\int_0^\pi \cos x \, dx = -\sin \pi + \sin 0 = 0$ lewat $(\cos x)' = -\sin x$. Apa yang tertukar?

Soal 3.2

Sinta menyelesaikan $y' = Ay$, $y(0) = B$ sebagai $y = e^{At} + B - 1$. Periksa dan perbaiki.

Pengayaan

SUB-CPMK 4-10, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Susun satu soal yang memakai optimasi dan integral tentu sekaligus, beserta penyelesaiannya.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 16.